Servidor DHCP con Ubuntu en VirtualBox

Asignación dinámica entre Ubuntu Server y Ubuntu Client

Memoria técnica | ASIR

Autor: Adrián Sayas Descalzo

Resumen

La práctica presenta un laboratorio Linux en VirtualBox para configurar un servidor DHCP con isc-dhcp-server y validar la asignación dinámica en un cliente Ubuntu.

Objetivo

Implementar un servicio DHCP en Ubuntu Server sobre una red interna aislada y comprobar la obtención de una configuración IPv4 desde el cliente.

Entorno utilizado

Elemento	Valor
Servidor	Ubuntu Server 24.04 LTS recomendado
Cliente	Ubuntu Desktop o Ubuntu Server
Hipervisor	VirtualBox
Red interna	intnet
Servicio	isc-dhcp-server
Interfaz del servidor	enp0s8 con 192.168.50.1/24

Implementación

Arquitectura del laboratorio

El diseño separa la red de laboratorio mediante una red interna de VirtualBox llamada intnet. El servidor mantiene una dirección fija y el cliente obtiene su configuración por DHCP.

Configuración del servicio

El material aborda la instalación de isc-dhcp-server, la selección de interfaz, la definición de la subred y el rango de arrendamiento.

Arrendamientos y diagnóstico

La práctica explica el registro de leases y contempla la inspección del tráfico DHCP mediante herramientas del sistema.

Validación

Las evidencias incluidas permiten seguir la configuración de las máquinas, el servicio y la comprobación desde el cliente.

Evidencias del laboratorio

Las siguientes capturas se conservan como evidencia original de la práctica. Se mantienen completas para preservar el contexto técnico visible.

Evidencia 1. Configuración de red virtual

La imagen muestra la configuración de red de las máquinas virtuales. Esta fase define el aislamiento o la conectividad necesaria para que los equipos del laboratorio puedan comunicarse entre sí.

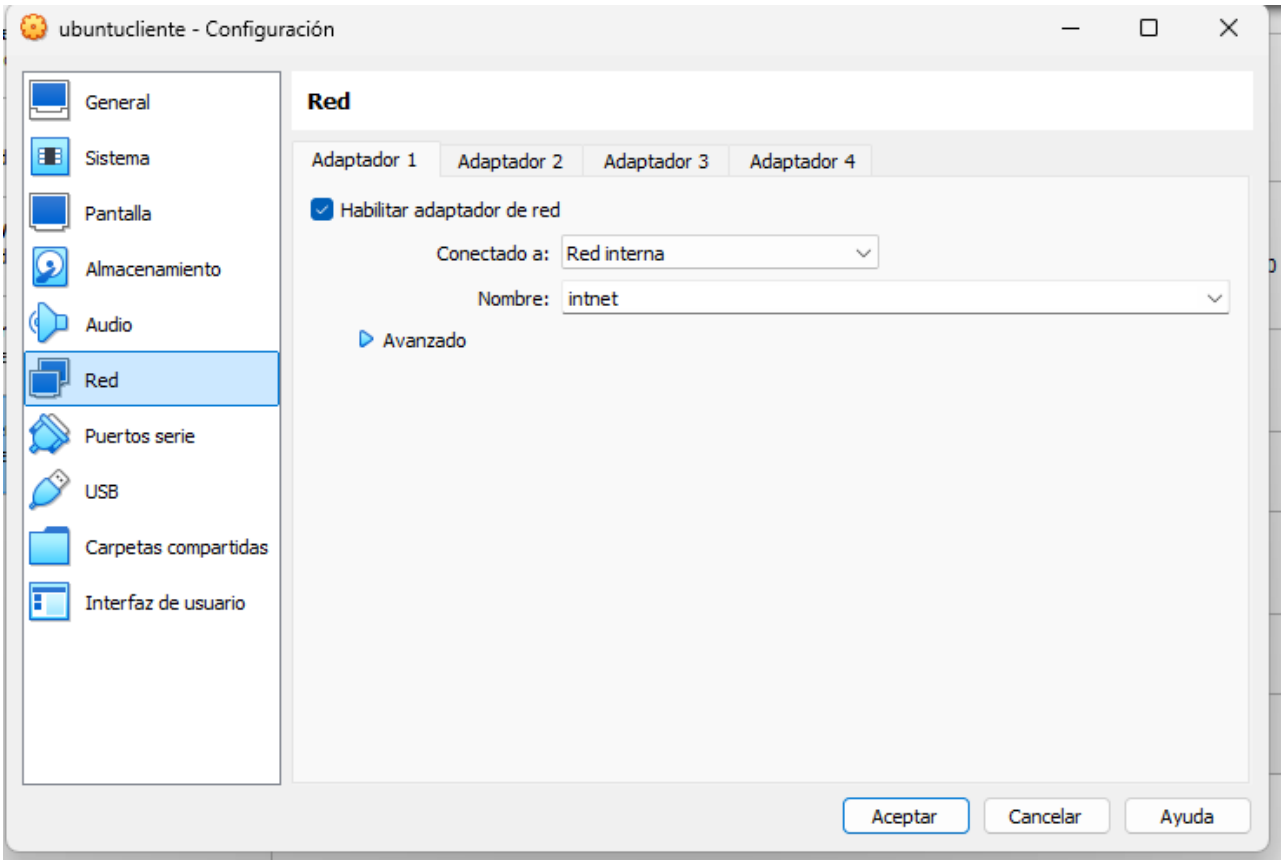


Figura 1. Configuración de red virtual mostrada en la evidencia original.

Evidencia 2. Configuración de red virtual

La imagen muestra la configuración de red de las máquinas virtuales. Esta fase define el aislamiento o la conectividad necesaria para que los equipos del laboratorio puedan comunicarse entre sí.

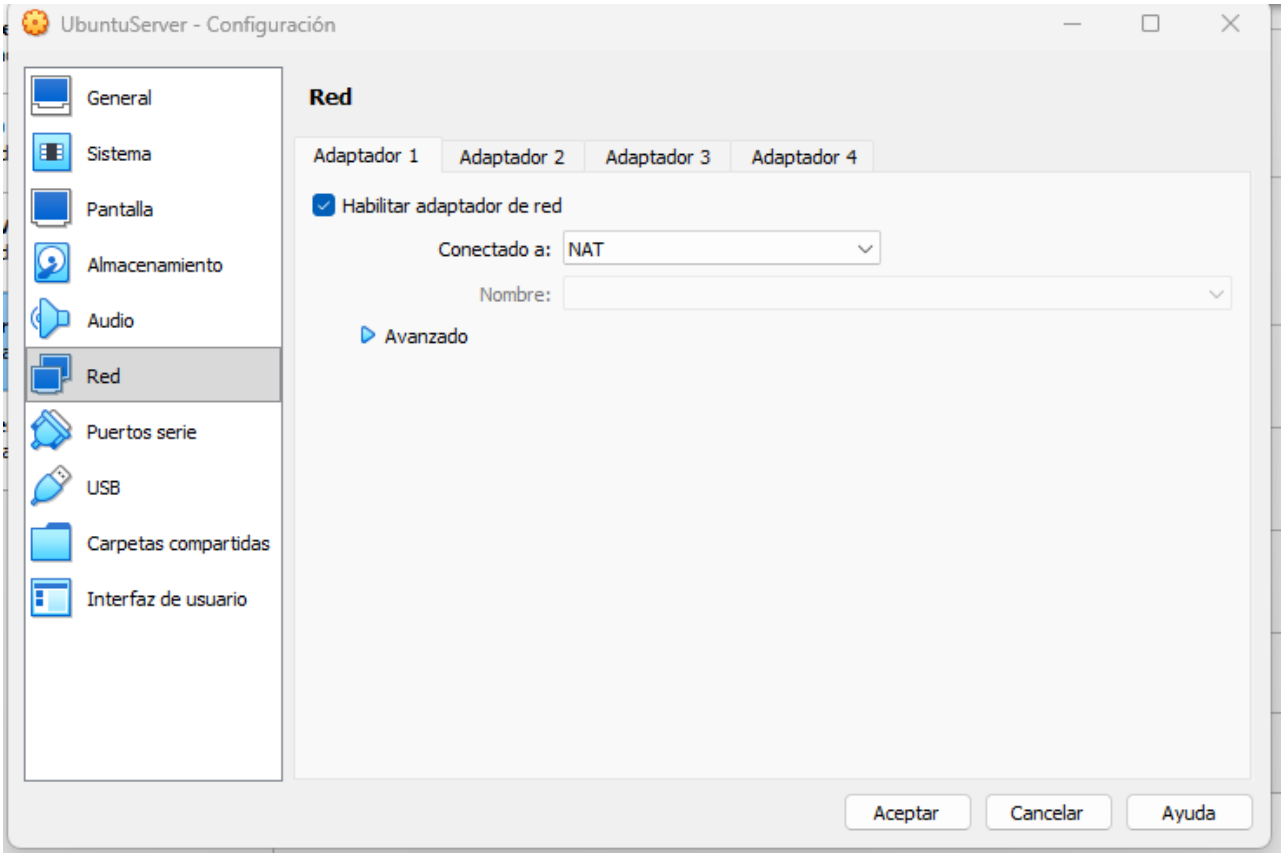


Figura 2. Configuración de red virtual mostrada en la evidencia original.

Evidencia 3. Configuración de red virtual

La imagen muestra la configuración de red de las máquinas virtuales. Esta fase define el aislamiento o la conectividad necesaria para que los equipos del laboratorio puedan comunicarse entre sí.

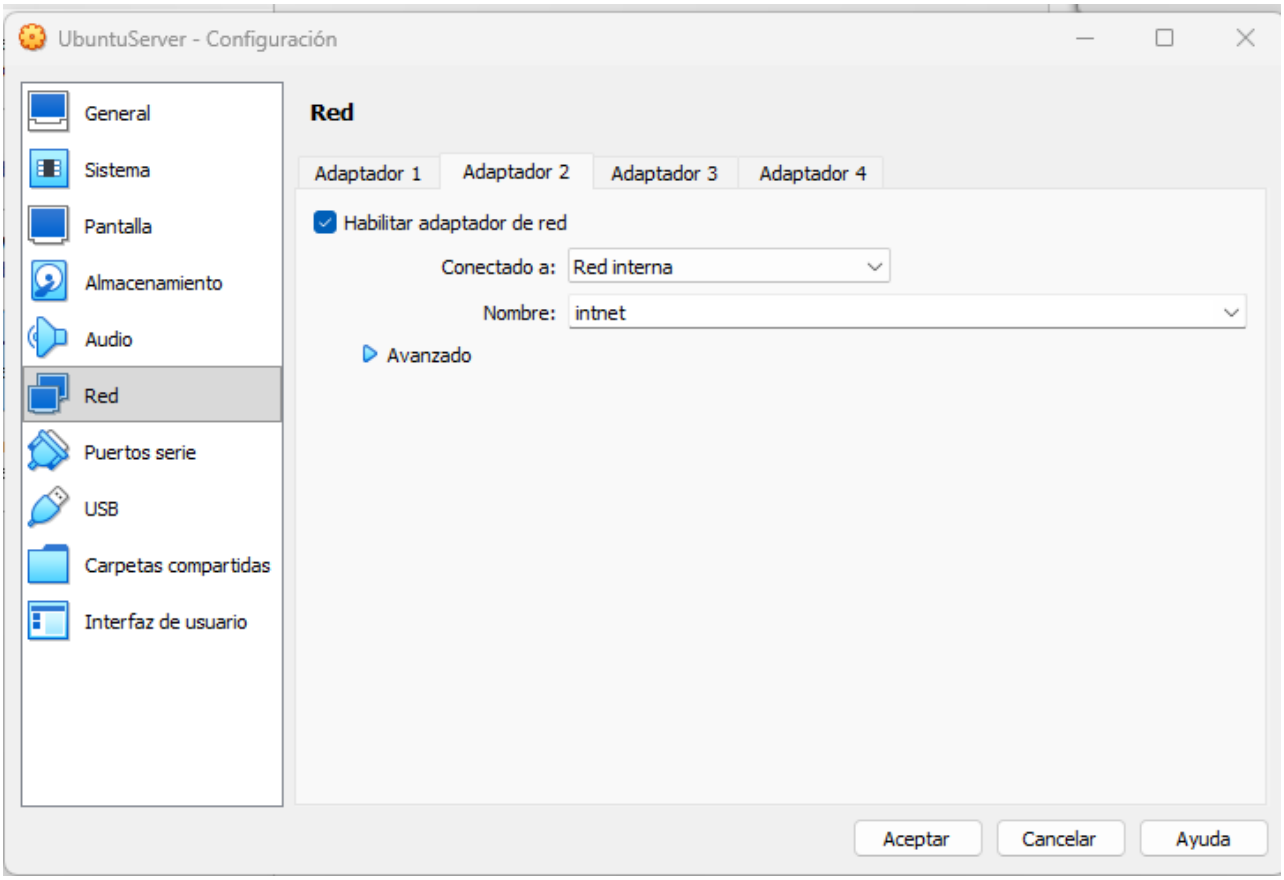


Figura 3. Configuración de red virtual mostrada en la evidencia original.

Evidencia 4. Configuración de interfaz Linux

La captura documenta la definición de la interfaz de red en Ubuntu. La configuración mostrada establece los parámetros que necesita el servicio para operar dentro de la subred del laboratorio.

```
adrian@adrianserver:~$ ip a show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:40:d0:eb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002740d0eb
    inet 192.168.50.1/24 brd 192.168.50.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe40:d0eb/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
adrian@adrianserver:~$
```

Figura 4. Configuración de interfaz Linux mostrada en la evidencia original.

Evidencia 5. Configuración o validación DHCP

La evidencia se relaciona con el servicio DHCP y sus parámetros de asignación. Permite identificar la configuración del ámbito o la obtención dinámica de datos de red por parte del cliente.

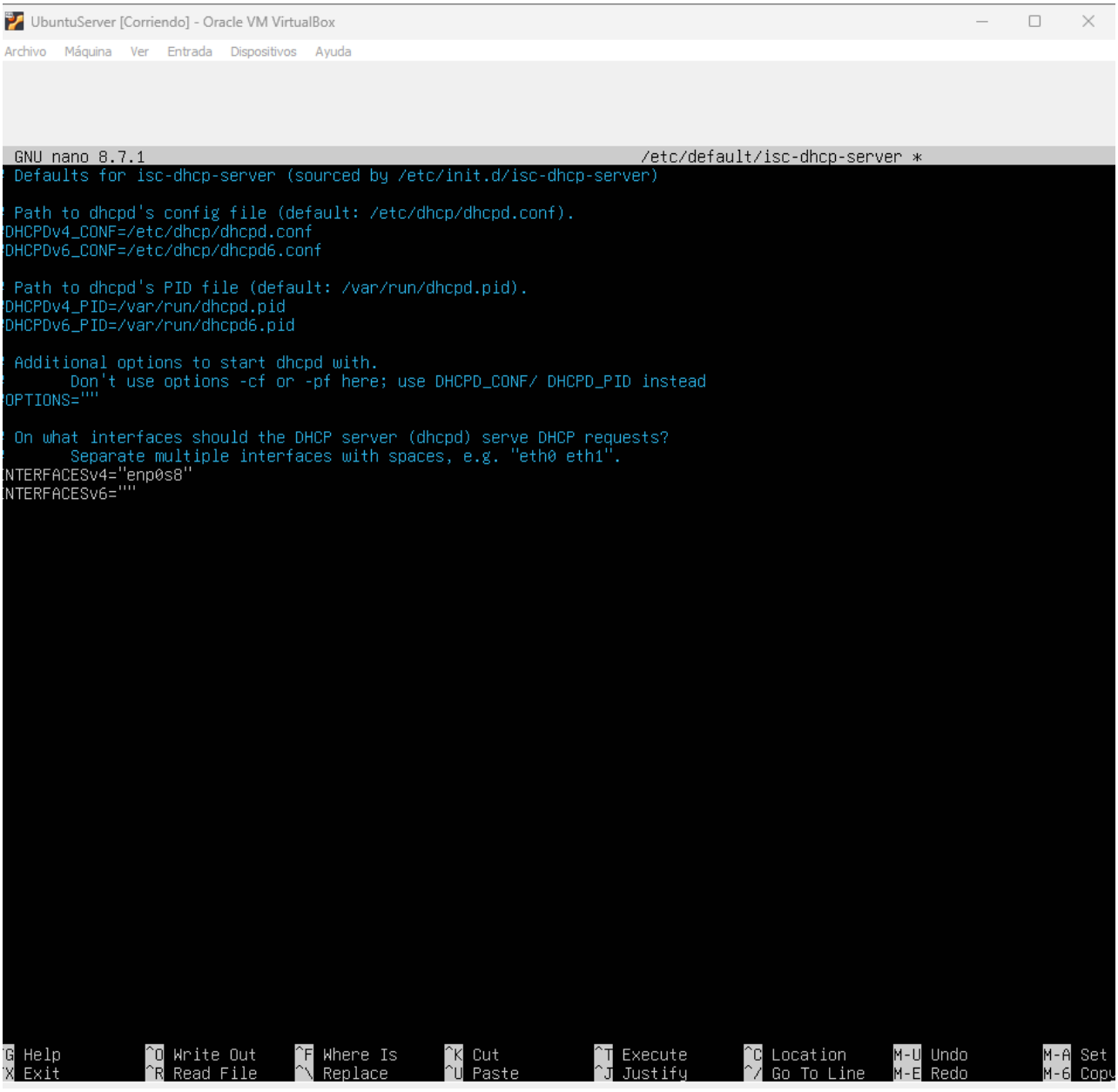


Figura 5. Configuración o validación DHCP mostrada en la evidencia original.

Evidencia 6. Configuración o validación DHCP

La evidencia se relaciona con el servicio DHCP y sus parámetros de asignación. Permite identificar la configuración del ámbito o la obtención dinámica de datos de red por parte del cliente.

```
# Hosts for which fixed IP addresses have been specified can boot using
# BOOTP or DHCP.   Hosts for which no fixed address is specified can only
# be booted with DHCP, unless there is an address range on the subnet
# to which a BOOTP client is connected which has the dynamic-bootp flag
# set.
#host fantasia {
#  hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;
#  fixed-address fantasia.example.com;
#}

# You can declare a class of clients and then do address allocation
# based on that.   The example below shows a case where all clients
# in a certain class get addresses on the 10.17.224/24 subnet, and all
# other clients get addresses on the 10.0.29/24 subnet.

#class "foo" {
#  match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = "SUNW";
#}

subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.50.10 192.168.50.100;
  option routers 192.168.50.1;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
#shared-network 224-29 {
#  subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-224.example.org;
#  }
#  subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
#    option routers rtr-29.example.org;
#  }
#  pool {
#    allow members of "foo";
#    range 10.17.224.10 10.17.224.250;
#  }
#  pool {
#    deny members of "foo";
#    range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#  }
#}
```

Figura 6. Configuración o validación DHCP mostrada en la evidencia original.

Evidencia 7. Configuración de interfaz Linux

La captura documenta la definición de la interfaz de red en Ubuntu. La configuración mostrada establece los parámetros que necesita el servicio para operar dentro de la subred del laboratorio.

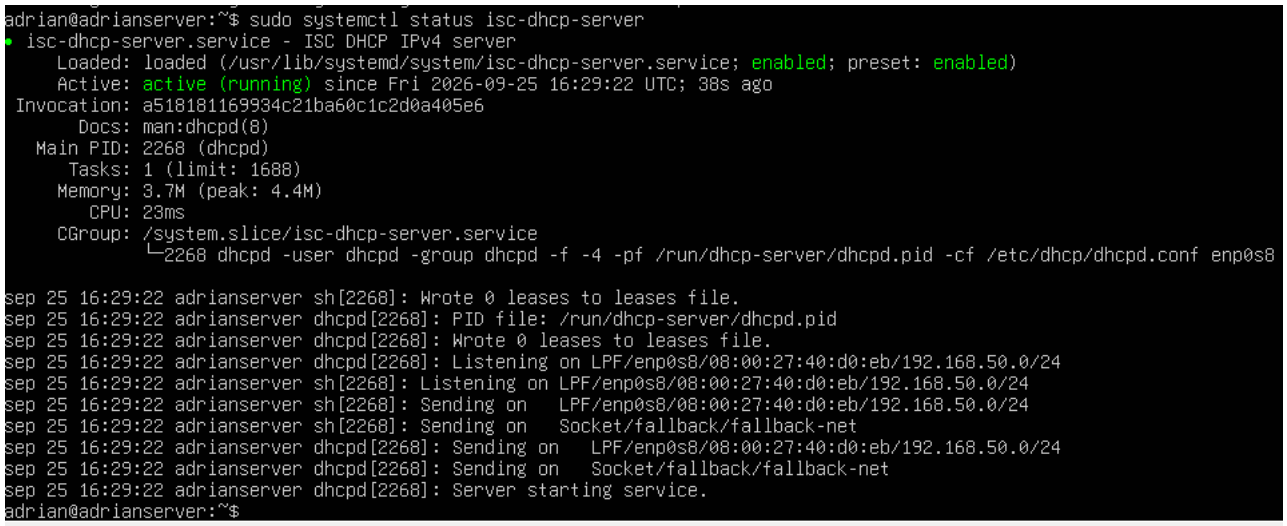


Figura 7. Configuración de interfaz Linux mostrada en la evidencia original.

Evidencia 8. Configuración de interfaz Linux

La captura documenta la definición de la interfaz de red en Ubuntu. La configuración mostrada establece los parámetros que necesita el servicio para operar dentro de la subred del laboratorio.

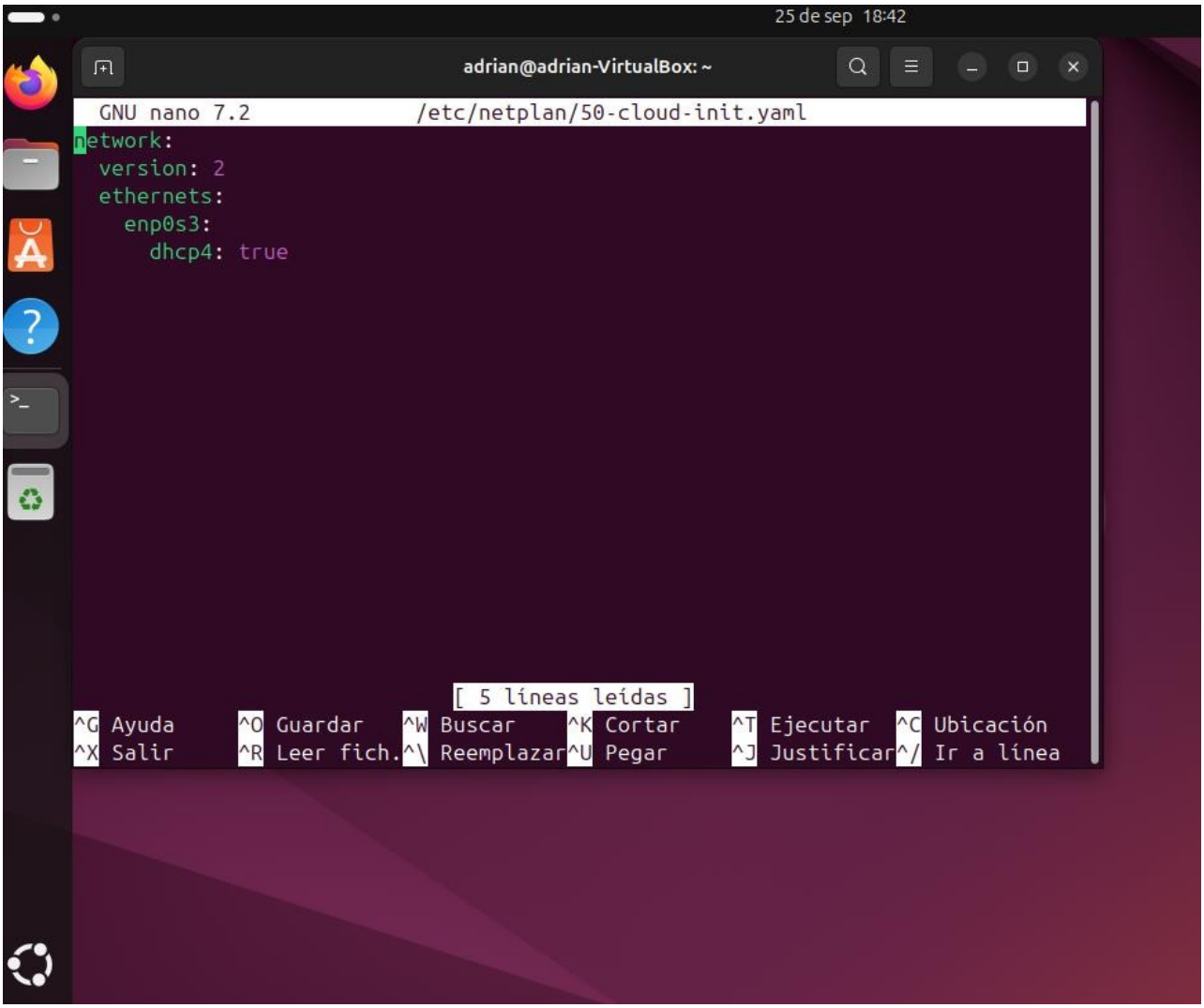


Figura 8. Configuración de interfaz Linux mostrada en la evidencia original.

Evidencia 9. Prueba de conectividad

La captura recoge una prueba de conectividad entre los equipos del escenario. La respuesta obtenida permite comprobar el alcance de red antes o después de validar el servicio configurado.

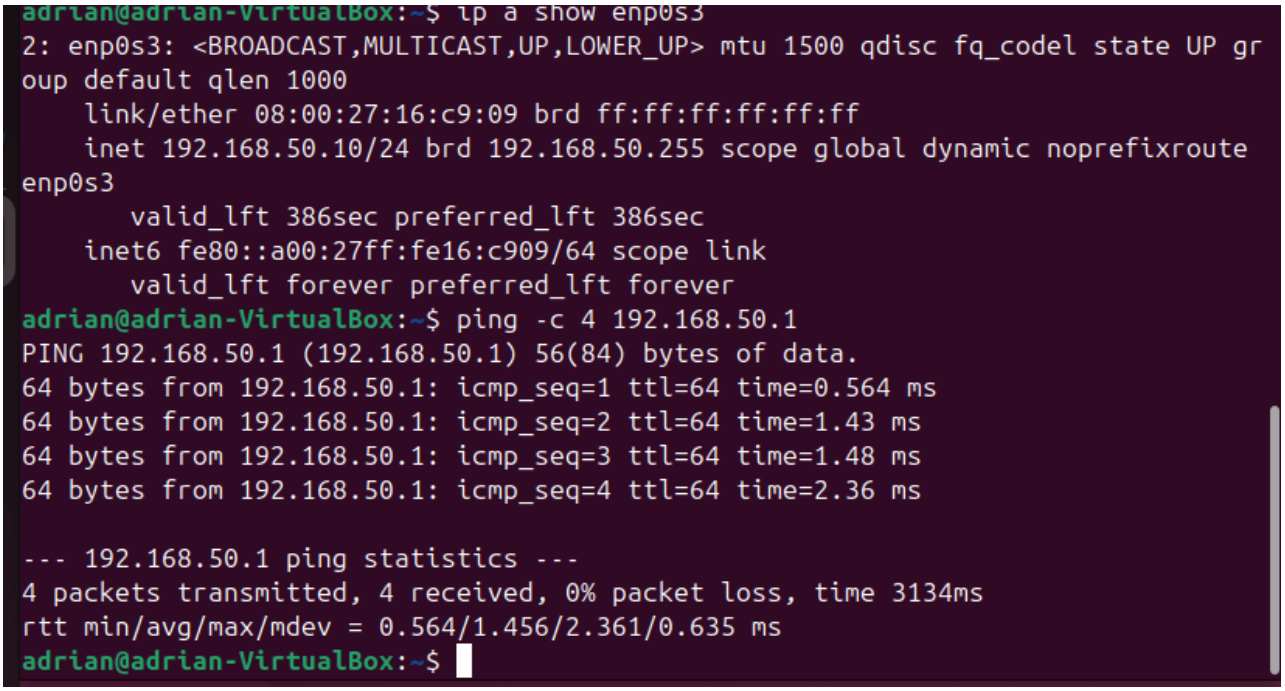


Figura 9. Prueba de conectividad mostrada en la evidencia original.

Evidencia 10. Configuración o validación DHCP

La evidencia se relaciona con el servicio DHCP y sus parámetros de asignación. Permite identificar la configuración del ámbito o la obtención dinámica de datos de red por parte del cliente.

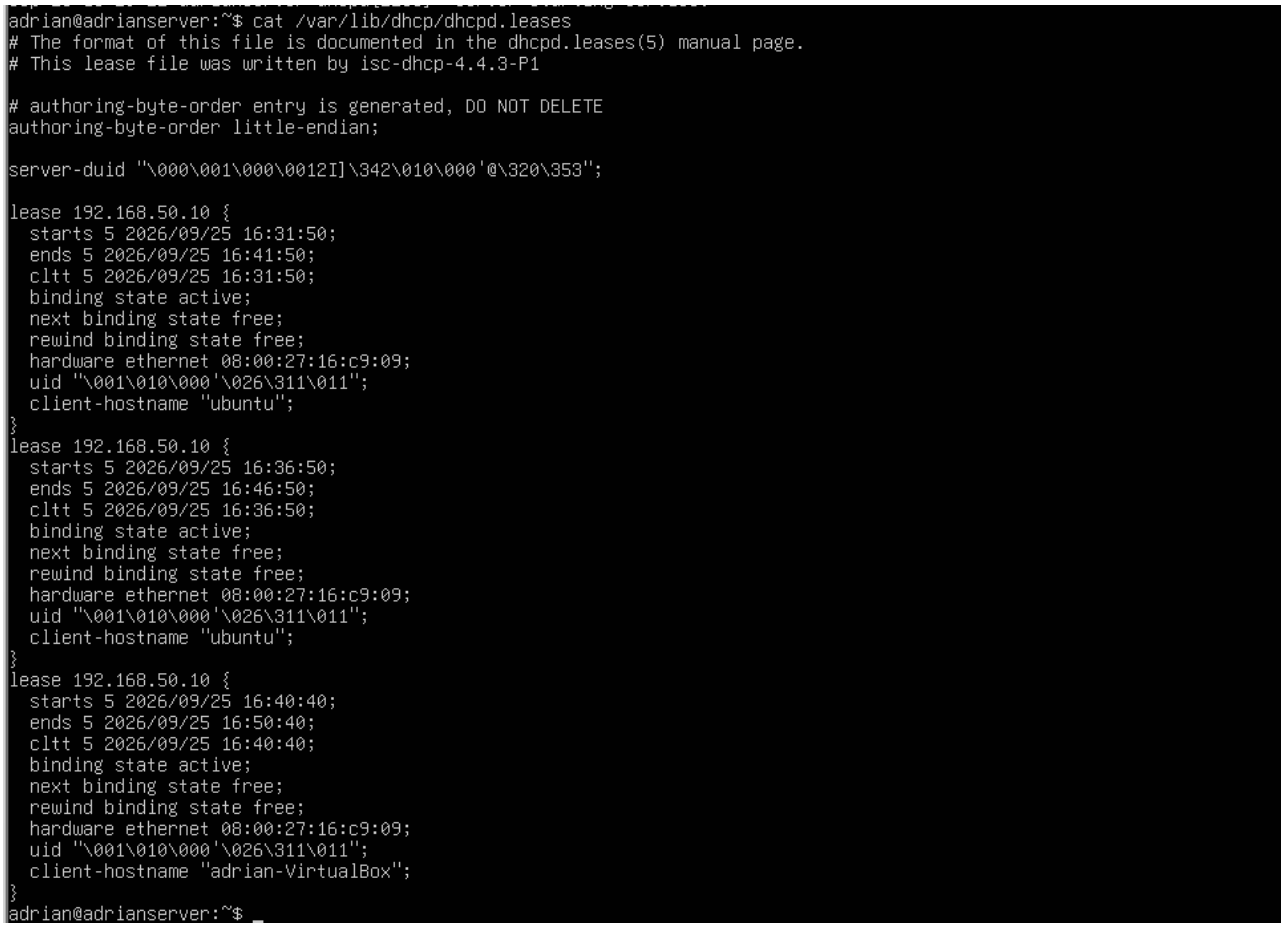


Figura 10. Configuración o validación DHCP mostrada en la evidencia original.

Evidencia 11. Configuración de red virtual

La imagen muestra la configuración de red de las máquinas virtuales. Esta fase define el aislamiento o la conectividad necesaria para que los equipos del laboratorio puedan comunicarse entre sí.

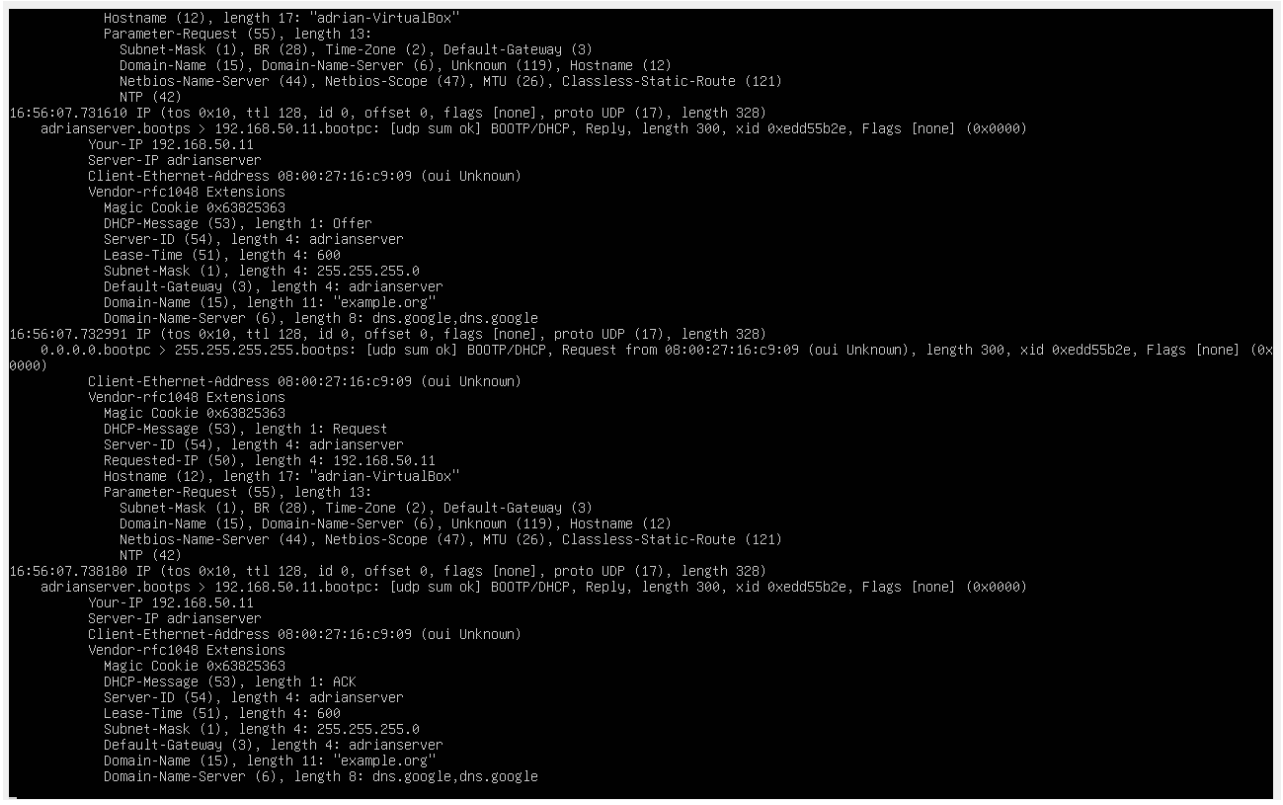


Figura 11. Configuración de red virtual mostrada en la evidencia original.

Resultado

El material reúne la configuración, las comprobaciones y las evidencias visuales del laboratorio descrito. Las acciones y resultados se presentan con el alcance que muestran los documentos originales.

Conocimientos trabajados

Ubuntu Server, VirtualBox, redes internas, isc-dhcp-server, configuración IPv4 y análisis de arrendamientos.

Posibles mejoras

Como ampliación futura, el laboratorio podría documentarse con un diagrama de red actualizado y una validación adicional de los servicios. Estas mejoras no forman parte de la implementación mostrada.

Conclusión

La práctica permite relacionar la configuración del servicio con la comprobación desde los equipos cliente, dejando una base documental reutilizable para un portfolio técnico de ASIR.